

① اگر ریشه‌های معادله $x^2 + bx + c = 0$ مجذور ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 4 = 0$ باشند، $c - b$ کدام است؟

- ۲۸ (۱) ۳۶ (۲) ۱۶ (۳) -۴ (۴)

② هرگاه α و β ریشه‌های معادله $x^2 + 2ax + b = 0$ باشند، کدام معادله همواره یک ریشه به صورت $\alpha + \beta + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ دارد؟

- (۱) $x^2 + 4ax - 2b = 0$ (۲) $x^2 + 4ax + 2b = 0$ (۳) $x^2 - 4ax + 2b = 0$ (۴) $x^2 - 4ax - 2b = 0$

③ اگر α و β ریشه‌های معادله $2x^2 - 7x + 1 = 0$ باشند، حاصل $2\alpha^2 + 7\beta$ کدام است؟

- (۱) ۲۳ (۲) $\frac{47}{2}$ (۳) معادله ریشه ندارد. (۴) $\frac{13}{2}$

④ اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 3x - 1 = 0$ باشند، حاصل $\alpha^3(3 + 10\beta)$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) صفر

⑤ اگر رابطه $-1 = 5\alpha + 3\beta$ بین ریشه‌های معادله $x^2 - 5x + 2 - m = 0$ یعنی α و β برقرار باشد در این صورت m کدام است؟

- (۱) -۴۰ (۲) ۴۰ (۳) ۴۴ (۴) -۴۴

⑥ اگر جواب‌های معادله $x^2 + bx + c = 0$ از مربع جواب‌های معادله $x^2 + 6x + 1 = 0$ ، یک واحد بیشتر باشند، b کدام است؟

- (۱) ۳۵ (۲) -۳۵ (۳) ۳۶ (۴) -۳۶

⑦ اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 7x + 2 = 0$ باشند، حاصل $\sqrt{\alpha^2\beta + \beta^2\alpha + \alpha(\gamma - \alpha)}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) $2\sqrt{3}$

⑧ اگر α و β جواب‌های معادله درجه دوم $3x^2 + x - 1 = 0$ باشند، حاصل $\frac{3\alpha^2 + \alpha - 5}{6\beta^2 + 2\beta - 4}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۶

⑨ در معادله درجه دوم $x^2 - 5x - 8 = 0$ ، اگر α و β ریشه‌های این معادله باشند، حاصل عبارت $A = \frac{\alpha^2 - 5\alpha}{\beta} + \frac{\beta^2 - 5\beta}{\alpha}$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) -۵ (۳) ۴ (۴) -۶

⑩ بین ریشه‌های معادله $3x^2 + (m+1)x - 6 = 0$ ، رابطه $1 = 3\beta + \alpha$ برقرار است. آن‌گاه مجموع مقادیر m کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۸ (۳) -۶ (۴) -۲